

COMPITO 9.2

COME FACCIAMO A SAPERE SE DUE FILE SONO IDENTICI SENZA DOVERLI LEGGERE O TRASMETTERE INTEGRAMENTE? INMA CINIAMO CHE ALICE E BOB ABBIANO DUE FILE, a E b , E VOGLIANO VERIFICARE SE $a = b$. SE I FILE SONO ENORMI, SEPARARLI E' COSTOSO. IN QUESTO LABORATORIO LAVORIAMO SU FILE "PICCOLI MA NON TROPPO", OVEGLIO STRUTTURE BINARIE DI LUNGHEZZA $\ell = 20$ BIT.

IL CONCETTO DI IMPRONTA DIGITALE

L'IDEA ALLA BASE DELL'ALGORITMO MESSAGE AUTHENTICITY VERIFIER E' USARE L'ARITMETICA MODULARE PER CREARE UNA "IMPRONTA DIGITALE" MOLTO PICCOLA DEL FILE. INVECE DI CONFRONTARE a E b BIT PER BIT, CONFRONTIAMO IL RESTO DELLA DIVISIONE DI QUESTI NUMERI PER UN NUMERO PRIMO p SCELTO A CASO. DEFINIAMO L'IMPRONTA DIGITALE $\varphi(n)$ COME:

$$\varphi(n) = n \pmod{p}$$

DOVE p E' UN NUMERO PRIMO SCELTO A CASO IN UN INTERVALLO SPECIFICO.

ALGORITMO

I PASSAGGI DA SEGUIRE SONO:

- 1) CONSIDERIAMO I FILE COME DUE GRANDI NUMERI INTERI a E b
- 2) SCEGLIAMO UN NUMERO PRIMO p UNIFORMEMENTE A CASO NELL'INTERVALLO TRA 2 E 2^{ℓ} . NEL NOSTRO ESEMPIO AVENDO $\ell = 20$, SCEGLIEREMO p TRA 2 E 400
- 3) CALCOLIAMO LE IMPRONTA: $\varphi(a) = a \pmod{p}$, $\varphi(b) = b \pmod{p}$
- 4) CONFRONTIAMO LE IMPRONTA:

• SE $\varphi(a) \neq \varphi(b)$, SIAMO CERTI AL 100% CHE $a \neq b$. I FILE SONO DIVERSI

• SE $\varphi(a) = \varphi(b)$, DICIAMO CHE I FILE SONO PROBABILMENTE UGUALI.

PERCHE' FUNZIONA E DOVE PUO' SBAGLIARE

SE a E b SONO DIVERSI, LA DIFFERENZA $|a - b|$ E' UN NUMERO NON NULLO MINORE DI 2^{ℓ} . LA MATEMATICA CI DICE CHE QUESTO NUMERO $|a - b|$ NON PUO' AVERE TROPPI FATTORI PRIMI. NELLO SPECIFICO, I FATTORI PRIMI SONO AL PIU' ℓ .

IL NOSTRO ALGORITMO SBAGLIA SOLO SE SIAMO "FORTUNATI", OVEGLIO SE PESIAMO UN NUMERO PRIMO p CHE DIVIDE ESATTAMENTE LA DIFFERENZA $|a - b|$. IN QUEL CASO, $a \equiv b \pmod{p}$ ANCHE SE $a \neq b$ QUESTO E' UN CASO POSITIVO. TUNAVIA, PESANDO p IN UN INTERVALLO ADEGUATAMENTE GRANDE (2^{ℓ}), LA PROBABILITA' DI ERRORE E' BASSA, APPROSSIMATIVAMENTE $\frac{2 \ln 2}{\ell}$